# 總覽
# StorageGRID

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/sg6000/sg6060-overview.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

SG6000應用裝置：總覽 . . . . . 1
SG6060與SG6060X應用裝置 . . . . . 1
SGF6024總覽 . . . . . 6
SG6000應用裝置中的控制器 . . . . . 8

# SG6000應用裝置：總覽

該產品是整合式儲存與運算平台、可在整個系統中作為儲存節點運作。StorageGRID StorageGRID這些應用裝置可在結合應用裝置儲存節點和虛擬（軟體型）儲存節點的混合式網格環境中使用。

SG6000應用裝置提供下列功能：

- 共有三種機型可供選擇：
  - SG6060內含60個磁碟機、可支援擴充櫃、並使用E2800A控制器。
  - SG6060X包含60個磁碟機、可支援擴充櫃、並使用E2800B控制器。

    SG6060和SG6060X的規格和功能完全相同、但儲存控制器上互連連接埠的位置除外。

  - SGF6024提供24個固態硬碟（SSD）。
- 整合StorageGRID 適用於整個過程的儲存與運算元素。
- 包含StorageGRID 用來簡化儲存節點部署和組態的《不再》應用裝置安裝程式。
- 包含SANtricity 用來管理及監控儲存控制器和磁碟機的《系統管理程式》。
- 包括用於監控及診斷運算控制器硬體的基礎板管理控制器（BMC）。
- 支援最多四個10-GbE或25-GbE連線至StorageGRID 「支援網格網」和「用戶端網路」。
- 支援聯邦資訊處理標準（FIPS）磁碟機。當這些磁碟機搭配SANtricity 使用時、無法在未經授權的情況下存取資料。

# SG6060與SG6060X應用裝置

《SESSG6060與SG60X應用裝置：StorageGRID 運算控制器與儲存控制器櫃、包含兩個儲存控制器與60個磁碟機。您也可以選擇將60個磁碟機擴充櫃新增至這兩個應用裝置。除了儲存控制器上互連連接埠的位置、SG6060與SG6060X之間沒有任何規格或功能差異。

## SG6060與SG6060X元件

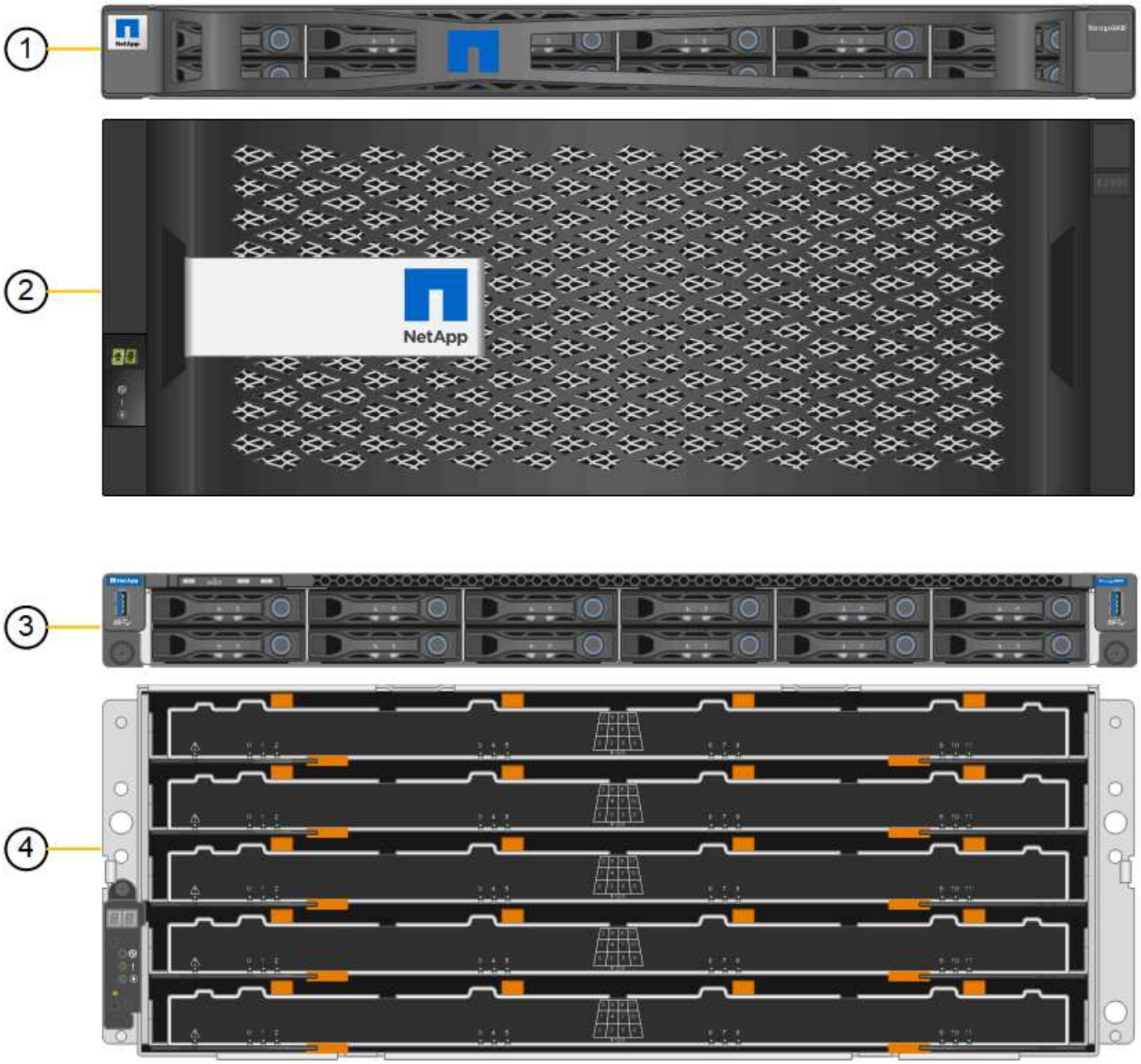
SG6060和SG660X應用裝置包括下列元件：

| 元件 | 說明 |
| --- | --- |
| 運算控制器 | SG6000-CN-控制器、單機架單元（1U）伺服器、包括：<br>• 40個核心（80個執行緒）<br>• 192 GB RAM<br>• 高達4 x 25 Gbps的Aggregate乙太網路頻寬<br>• 4 x 16 Gbps光纖通道（FC）互連<br>• 基礎板管理控制器（BMC）、可簡化硬體管理<br>• 備援電源供應器 |
| 儲存控制器機櫃 | E系列E2860控制器機櫃（儲存陣列）、4U機櫃包括：<br>• 兩個E2800系列控制器（雙工組態）、提供儲存控制器容錯移轉支援<br>  ◦ SG6060內含E2800A儲存控制器<br>  ◦ SG6060X包含E2800B儲存控制器<br>• 五個抽屜式磁碟機櫃、可容納60個3.5吋磁碟機（2個固態磁碟機或SSD、以及58個NL-SAS磁碟機）<br>• 備援電源供應器與風扇 |
| 選用：儲存擴充櫃<br><br>*附註：*擴充磁碟櫃可在初始部署期間安裝、或於稍後新增。 | E系列DE460C機箱、4U機櫃包括：<br>• 兩個輸入/輸出模組（IOM）<br>• 五個抽取器、每個抽取12個NL-SAS磁碟機、總共可容納60個磁碟機<br>• 備援電源供應器與風扇<br><br>每個SG6060和SG6060X應用裝置都可以有一個或兩個擴充櫃、總共可容納180個磁碟機。 |

## SG6060和60X圖表

SG6060和SG6060X的前線完全相同。此圖顯示SG6060的正面、其中包含1U運算控制器和4U機櫃、其中包含兩個儲存控制器、以及五個磁碟機抽屜中的60個磁碟機。

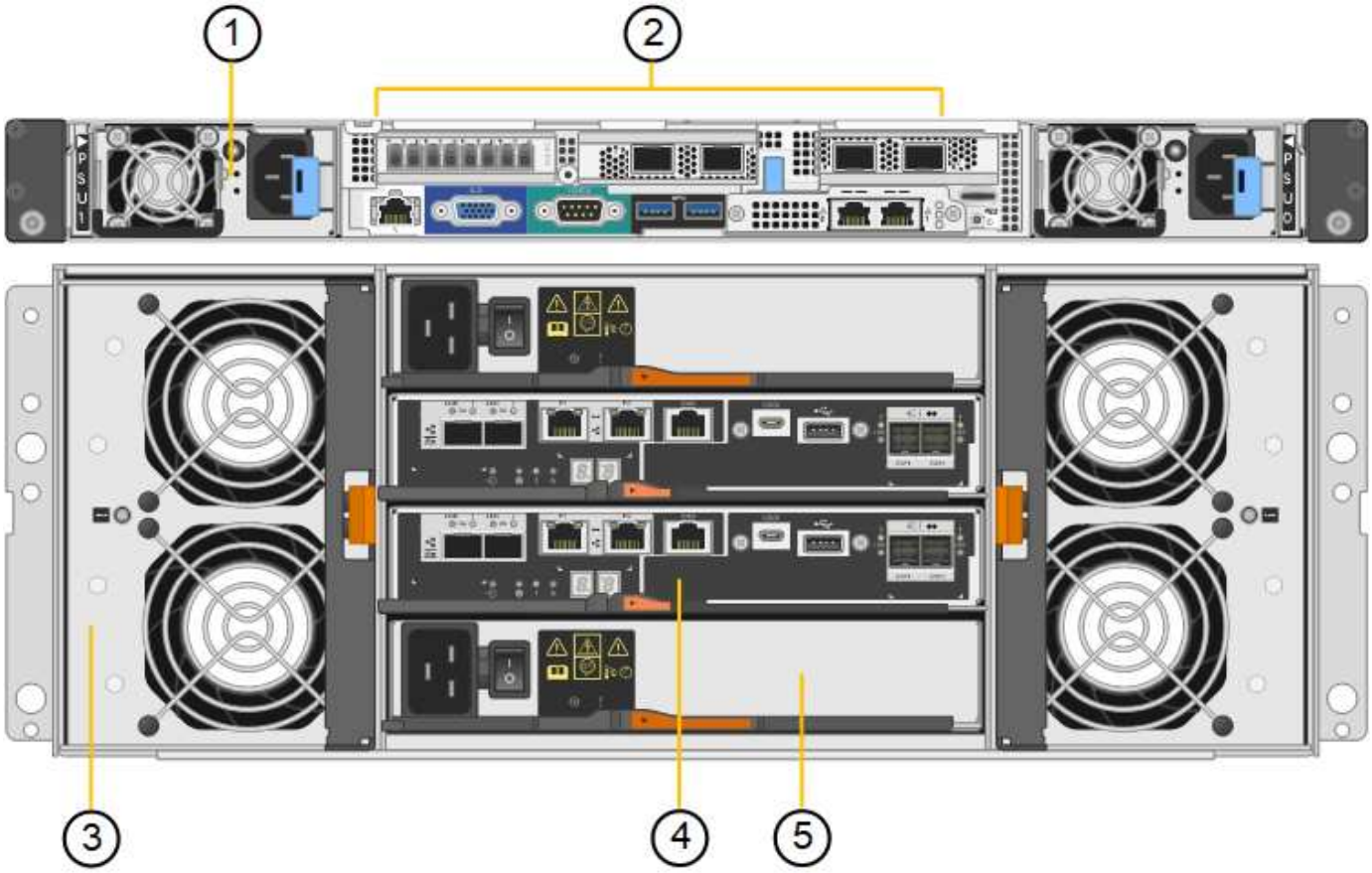
- SG6060正面視圖*




| 標註 | 說明 |
| --- | --- |
| 1. | SG6000-CN-含前擋板的運算控制器 |
| 2. | E2860控制器機櫃搭配前擋板（選購的擴充櫃看起來完全相同） |
| 3. | SG6000-CN-移除前擋板的運算控制器 |
| 4. | E2860控制器機櫃（已卸下前擋板）（可選的擴充櫃看起來相同） |

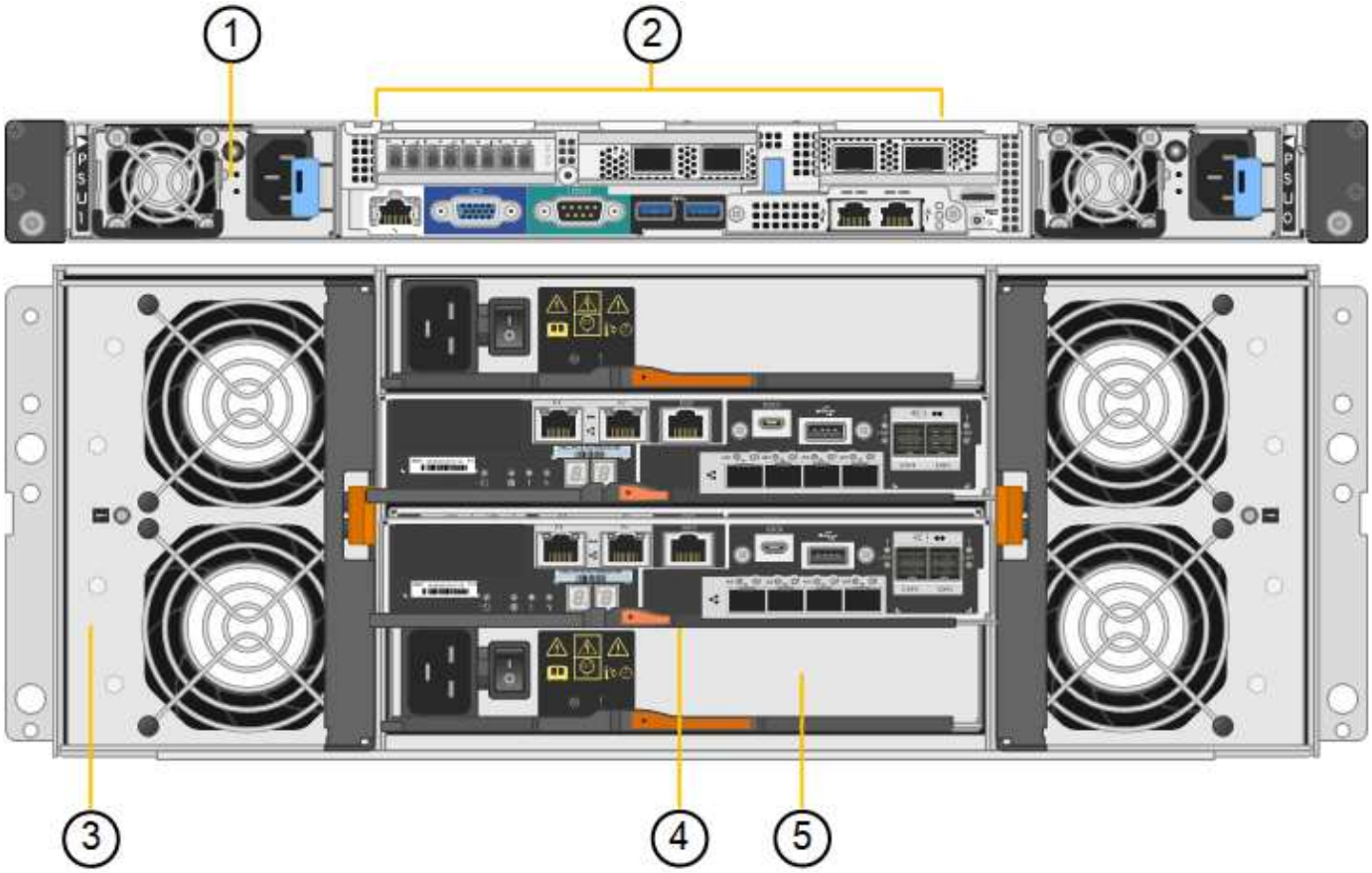
此圖顯示SG6060的背面、包括運算與儲存控制器、風扇和電源供應器。

- SG6060後視圖*




| 標註 | 說明 |
| --- | --- |
| 1. | SG6000-CN-運算控制器的電源供應器（圖1） |
| 2. | SG6000-CN-運算控制器的連接器 |
| 3. | E2860控制器機櫃的風扇（圖1） |
| 4. | E系列E2800A儲存控制器（圖1）和連接器 |
| 5. | E2860控制器機櫃的電源供應器（圖1） |

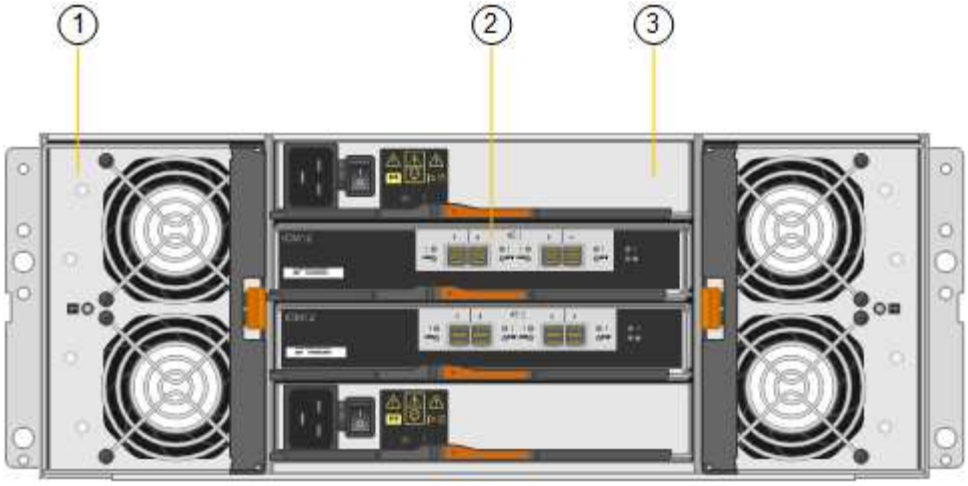
- SG6060X後視圖*




| 標註 | 說明 |
| --- | --- |
| 1. | SG6000-CN-運算控制器的電源供應器（圖1） |
| 2. | SG6000-CN-運算控制器的連接器 |
| 3. | E2860控制器機櫃的風扇（圖1） |
| 4. | E系列E2800B儲存控制器（圖1）和連接器 |
| 5. | E2860控制器機櫃的電源供應器（圖1） |

- SG6060與SG6060X擴充櫃*

此圖顯示SG6060和SG6060X選用擴充櫃的背面、包括輸入/輸出模組（IOM）、風扇和電源供應器。每個SG6060都可以安裝一個或兩個擴充櫃、這些擴充櫃可在初始安裝中隨附、或是稍後新增。




| 標註 | 說明 |
| --- | --- |
| 1. | 擴充櫃的風扇（圖1） |
| 2. | 用於擴充櫃的IOM（2之1） |
| 3. | 擴充櫃的電源供應器（圖1） |

# SGF6024總覽

StorageGRIDSGF6024包含運算控制器和儲存控制器機櫃、可容納24個固態磁碟機。

## SGF6024元件

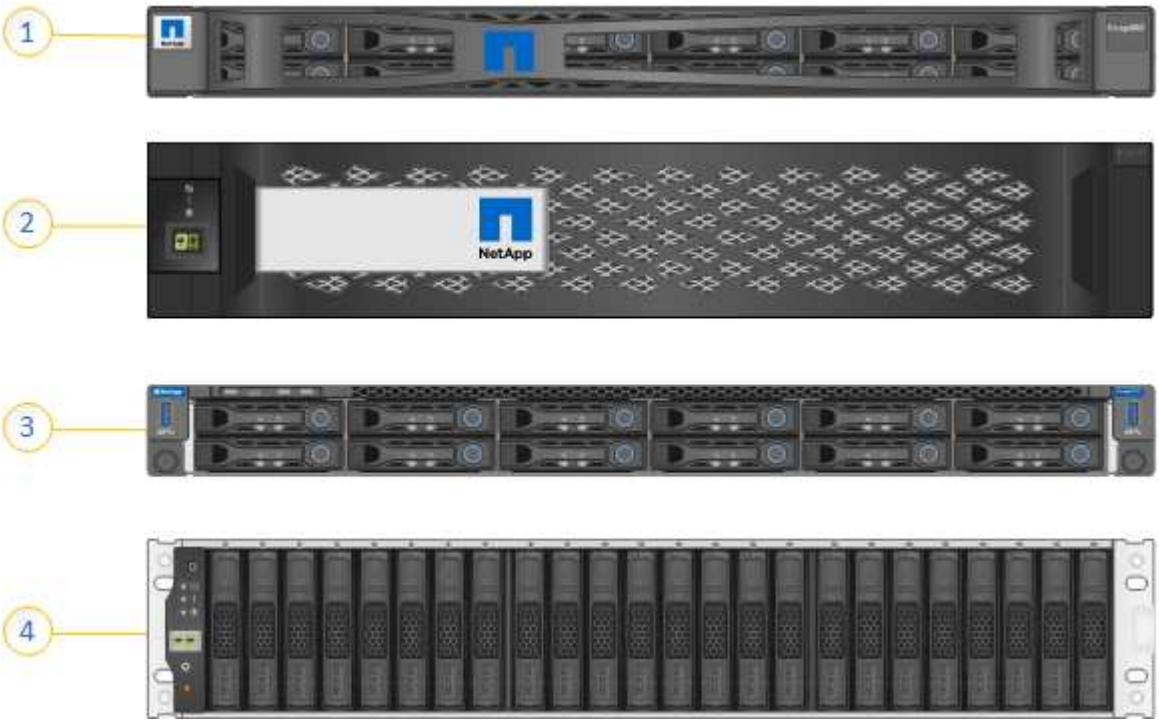
SGF6024應用裝置包含下列元件：

| 元件 | 說明 |
| --- | --- |
| 運算控制器 | SG6000-CN-控制器、單機架單元（1U）伺服器、包括：<br>• 40個核心（80個執行緒）<br>• 192 GB RAM<br>• 高達4 x 25 Gbps的Aggregate乙太網路頻寬<br>• 4 x 16 Gbps光纖通道（FC）互連<br>• 基礎板管理控制器（BMC）、可簡化硬體管理<br>• 備援電源供應器 |

| 元件 | 說明 |
| --- | --- |
| Flash Array（控制器機櫃） | E系列EF570 Flash Array（也稱為控制器機櫃）、2U機櫃包括：<br>• 兩個E系列EF570控制器（雙工組態）可提供儲存控制器容錯移轉支援<br>• 24個固態磁碟機（也稱為SSD或Flash磁碟機）<br>• 備援電源供應器與風扇 |

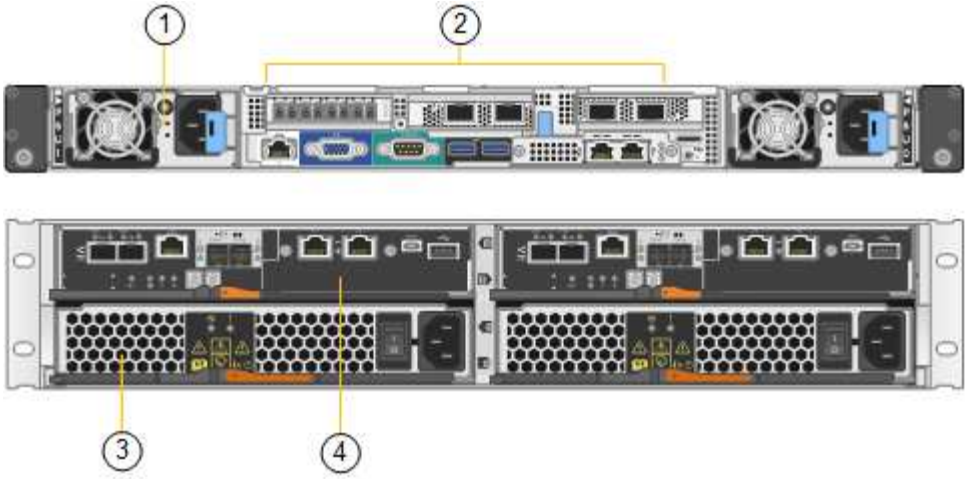
## SGF6024圖表

此圖顯示SGF6024的正面、其中包含1U運算控制器和2U機箱、其中包含兩個儲存控制器和24個Flash磁碟機。




| 標註 | 說明 |
| --- | --- |
| 1. | SG6000-CN-含前擋板的運算控制器 |
| 2. | EF570快閃陣列、含前擋板 |
| 3. | SG6000-CN-移除前擋板的運算控制器 |
| 4. | EF570快閃陣列（已卸下前擋板） |

此圖顯示SGF6024的背面、包括運算與儲存控制器、風扇和電源供應器。




| 標註 | 說明 |
| --- | --- |
| 1. | SG6000-CN-運算控制器的電源供應器（圖1） |
| 2. | SG6000-CN-運算控制器的連接器 |
| 3. | EF570 Flash Array的電源供應器（圖1） |
| 4. | E系列EF570儲存控制器（圖1）和連接器 |

# SG6000應用裝置中的控制器

根據機型而定、每種機型StorageGRID 的《SESSG6000應用》裝置都包含一個1U機箱中的SG6000-CN-CN-Compute Controller、以及2U或4U機箱中的雙工E系列儲存控制器。檢閱圖表以深入瞭解每種控制器類型。

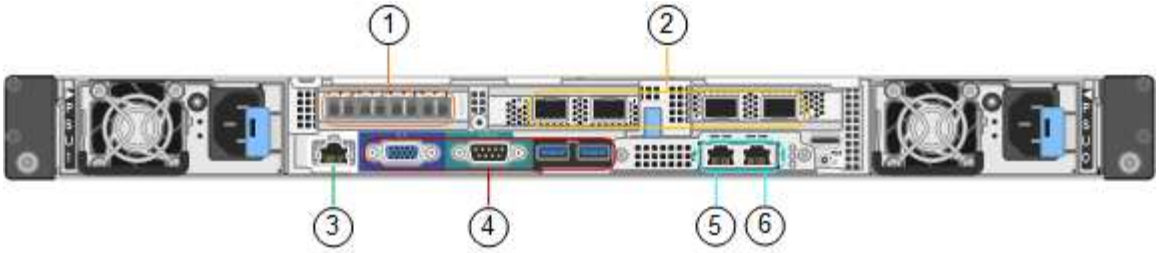
## 所有應用裝置：**SG6000-CN.**運算控制器

- 提供應用裝置的運算資源。
- 包含StorageGRID 《不再使用的應用程式安裝程式」。

> 應用裝置上未預先安裝此軟體。StorageGRID當您部署應用裝置時、系統會從管理節點擷取此軟體。

- 可連線至所有三StorageGRID 個資訊網路、包括Grid Network、管理網路和用戶端網路。
- 連接至E系列儲存控制器、並以啟動器的形式運作。

此圖顯示SG6000-CN.背面的連接器。




| | 連接埠 | 類型 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 1. | 互連連接埠1-4 | 16 Gb/s光纖通道（FC）、搭配整合式光纖 | 將SG6000-CN-控制器連接至E2800控制器（每個E2800有兩個連線）。 |
| 2. | 網路連接埠1-4 | 10-GbE或25-GbE、取決於纜線或SFP收發器類型、交換器速度及設定的連結速度 | 連線到Grid Network和Client Network for StorageGRID the |
| 3. | BMC管理連接埠 | 1-GbE（RJ-45） | 連接至SG6000-CN-基板管理控制器。 |
| 4. | 診斷與支援連接埠 | • VGA<br>• 序列、115200 8-N-1<br>• USB | 保留以供技術支援使用。 |
| 5. | 管理網路連接埠1 | 1-GbE（RJ-45） | 將SG6000-CN-連接到管理網路StorageGRID 以供實現 |
| 6. | 管理網路連接埠2. | 1-GbE（RJ-45） | 選項：<br>• 與管理連接埠1連結、以建立與管理網路StorageGRID 的備援連線、以利執行支援。<br>• 保留無線連線、可用於暫時的本機存取（IP 169.254.0.1）。<br>• 安裝期間、如果無法使用DHCP指派的IP位址、請使用連接埠2進行IP組態。 |

## SG6060與SG6060X：E2800系列儲存控制器

- 兩個控制器可支援容錯移轉。

- 管理磁碟機上的資料儲存。
- 可在雙工組態中作為標準E系列控制器。
- 包含SANtricity 作業系統軟體（控制器韌體）。
- 包含SANtricity 可監控儲存硬體及管理警示、AutoSupport 功能部件和磁碟機安全功能的《系統管理程式》。
- 連接至SG6000-CN-控制器、並提供儲存設備存取權。

SG6060和SG6060X使用E2800系列儲存控制器。

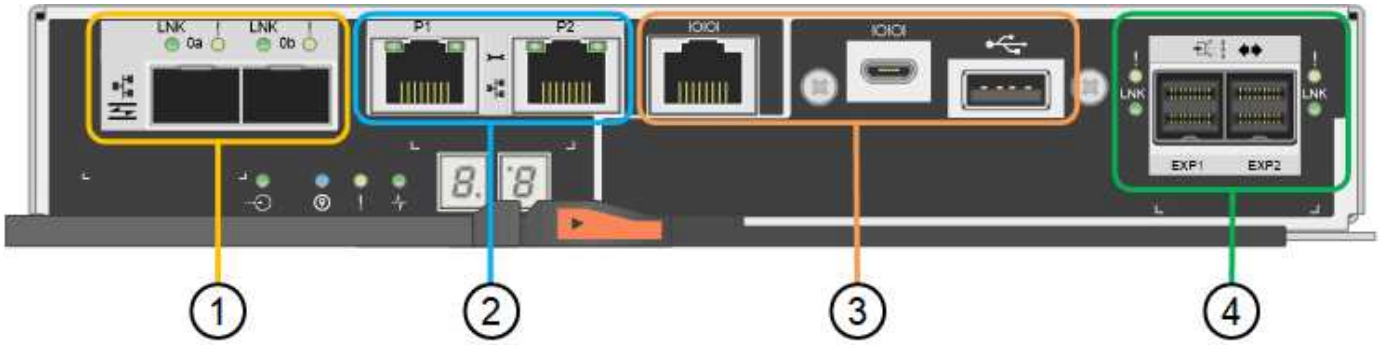
| 應用裝置 | 控制器 |
|---|---|
| SG6060 | 兩個E2800A儲存控制器 |
| SG6060X | 兩個E2800B儲存控制器 |

E2800A沒有HIC、E2800B則有四埠HIC。除了互連連接埠的位置、E2800A和E2800B儲存控制器在規格和功能上完全相同。

請勿在同一部產品中使用E2800A和E2800B。

下圖顯示每個E2800系列控制器背面的連接器。

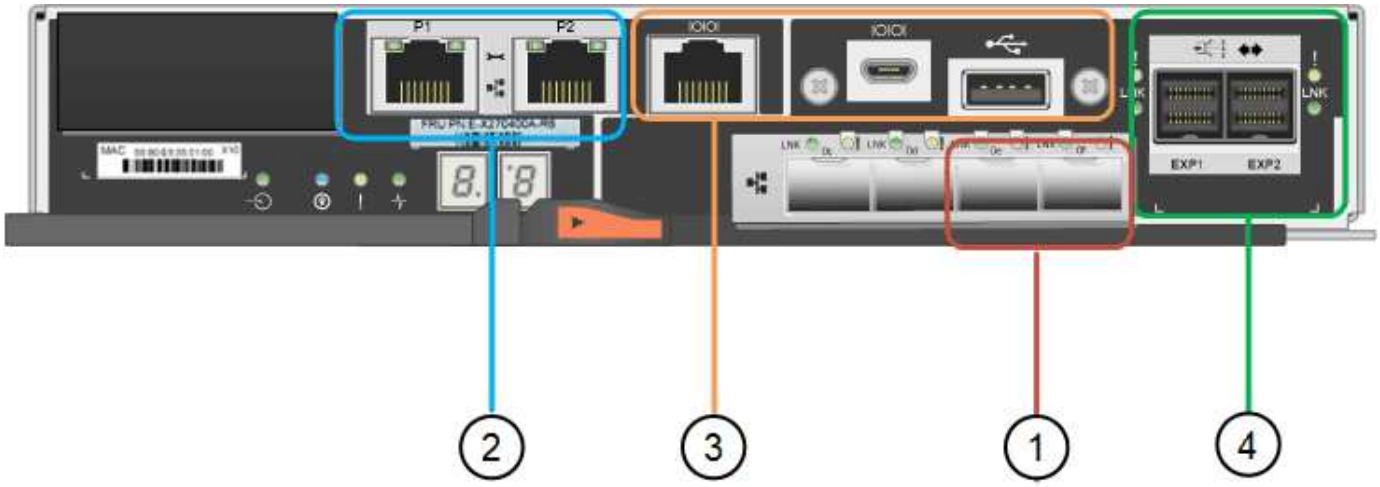
- E2800A儲存控制器*




| | 連接埠 | 類型 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 1. | 互連連接埠1和2 | 16-GB/s FC光纖SFF | 將每個E2800A控制器連接至SG6000-CN.控制器。SG6000-CN-控制器有四個連線（每個E2800A各兩個）。 |

| | 連接埠 | 類型 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 2. | 管理連接埠1和2 | 1-GB（RJ-45）乙太網路 | • 連接埠1選項：<br>◦ 連線至管理網路、即可直接從TCP/IP存取SANtricity到「支援系統管理程式」<br>◦ 保留無線以儲存交換器連接埠和IP位址。使用Grid Manager或Storage Grid Appliance Installer UI存取SANtricity《系統管理程式》。<br><br>附註：當SANtricity 您選擇不有線連接連接埠1時、某些選用功能（例如NTP同步以取得準確的記錄時間戳記）無法使用。<br><br>附註：StorageGRID若SANtricity 您離開連接埠1時、需要使用支援支援支援支援功能才能使用支援功能的支援功能。<br><br>• 連接埠2保留供技術支援使用。 |
| 3. | 診斷與支援連接埠 | • RJ-45序列連接埠<br>• Micro USB序列連接埠<br>• USB連接埠 | 保留以供技術支援使用。 |
| 4. | 磁碟機擴充連接埠1和2 | 12Gb/s SAS | 將連接埠連接至擴充櫃中IOM上的磁碟機擴充連接埠。 |

- E2800B儲存控制器*




| | 連接埠 | 類型 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 1. | 互連連接埠1和2 | 16-GB/s FC光纖SFF | 將每個E2800B控制器連接至SG6000-CN.控制器。SG6000-CN-控制器有四個連線（每個E2800B有兩個連線）。 |

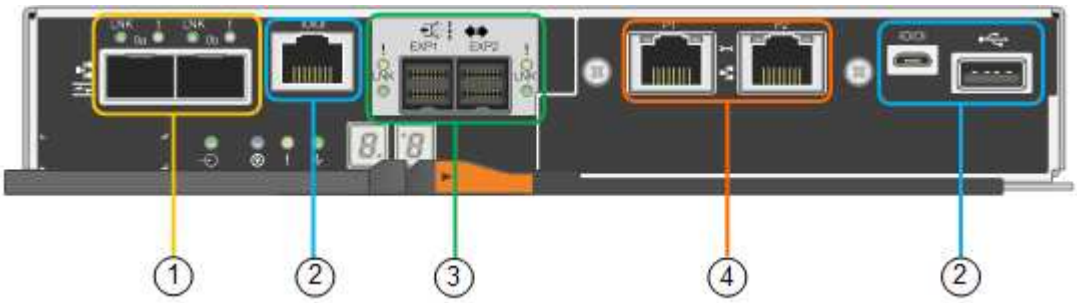
| | 連接埠 | 類型 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 2. | 管理連接埠1和2 | 1-GB（RJ-45）乙太網路 | • 連接埠1選項：<br>◦ 連線至管理網路、即可直接從TCP/IP存取SANtricity 到「支援系統管理程式」<br>◦ 保留無線以儲存交換器連接埠和IP位址。使用Grid Manager 或Storage Grid Appliance Installer UI存取SANtricity 《系統管理程式》。<br><br>附註：當SANtricity 您選擇不有線連接連接埠1時、某些選用功能（例如NTP同步以取得準確的記錄時間戳記）無法使用。<br><br>附註：StorageGRID 若SANtricity 您離開連接埠1時、需要使用支援支援支援支援功能才能使用支援功能的支援功能。<br><br>• 連接埠2保留供技術支援使用。 |
| 3. | 診斷與支援連接埠 | • RJ-45序列連接埠<br>• Micro USB序列連接埠<br>• USB連接埠 | 保留以供技術支援使用。 |
| 4. | 磁碟機擴充連接埠1和2 | 12Gb/s SAS | 將連接埠連接至擴充櫃中IOM上的磁碟機擴充連接埠。 |

## SGF6024：EF570儲存控制器

- 兩個控制器可支援容錯移轉。
- 管理磁碟機上的資料儲存。
- 可在雙工組態中作為標準E系列控制器。
- 包含SANtricity 作業系統軟體（控制器韌體）。

- 包含SANtricity 可監控儲存硬體及管理警示、AutoSupport 功能部件和磁碟機安全功能的《系統管理程式》。
- 連接至SG6000-CN-控制器、並提供Flash儲存設備的存取權。

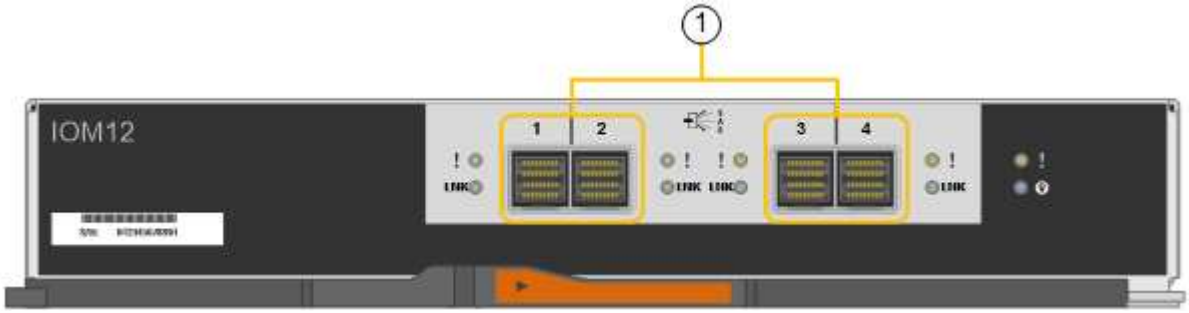
此圖顯示每個EF570控制器背面的連接器。




| | 連接埠 | 類型 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 1. | 互連連接埠1和2 | 16-GB/s FC光纖SFF | 將每個EF570控制器連接至SG6000-CN.SG6000-CN-控制器有四個連線（每個EF570有兩個連線）。 |
| 2. | 診斷與支援連接埠 | • RJ-45序列連接埠<br>• Micro USB序列連接埠<br>• USB連接埠 | 保留以供技術支援使用。 |
| 3. | 磁碟機擴充連接埠 | 12Gb/s SAS | 未使用。SGF6024應用裝置不支援擴充磁碟機櫃。 |
| 4. | 管理連接埠1和2 | 1-GB（RJ-45）乙太網路 | • 連接埠1會連線至網路、您可在SANtricity瀏覽器上存取《支援系統管理程式》。<br>• 連接埠2保留供技術支援使用。 |

## SG6060與SG6060X：可選擴充櫃的輸入/輸出模組

擴充櫃包含兩個輸入/輸出模組（IOM）、可連接至儲存控制器或其他擴充櫃。



| | 連接埠 | 類型 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 1. | 磁碟機擴充連接埠1-4 | 12Gb/s SAS | 將每個連接埠連接至儲存控制器或其他擴充櫃（如果有）。 |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。